

Guía de orientación del Examen Saber 11.º 2024-2



Saber 11º
CALENDARIO A

CAJA DE 
HERRAMIENTAS
SABER 11.º





Saber 11º
CALENDARIO A

ADVERTENCIA

Todo el contenido es propiedad exclusiva y reservada del Icfes y es el resultado de investigaciones y obras protegidas por la legislación nacional e internacional. No se autoriza su reproducción, utilización ni explotación a ningún tercero. Solo se autoriza su uso para fines exclusivamente académicos. Esta información no podrá ser alterada, modificada o enmendada.

Presidente de la República

Gustavo Francisco Petro Urrego

Ministra de Educación Nacional

Aurora Vergara Figueroa

Viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media

Óscar Gustavo Sánchez Jaramillo

Publicación del Instituto Colombiano
para la Evaluación de la Educación
(Icfes)

© Todos los derechos de autor
reservados, Icfes, 2024.

Bogotá, D. C., abril de 2024

Directora General

Elizabeth Blandón Bermúdez

Secretaria General

Lorena Catalina Ramírez Duque

Director Técnico de Evaluación

Rafael Eduardo Benjumea Hoyos

Directora Técnica de Producción y Operaciones

Luz Patricia Loaiza Cruz

Director Técnico de Tecnología e Información

Carlos Alberto Durán

Subdirector de Estadísticas

Cristian Fabián Montaña Rincón

Subdirectora de Análisis y Divulgación

Alejandra Neira Aroca



Este documento se elaboró a partir de los documentos conceptuales de cada prueba, con la participación de los equipos de gestores del Icfes y de asesores externos.

NOTA

En el contenido de la guía encontrará el ícono de hipervínculo , el cual simboliza que el texto resaltado que lo acompaña es un link al que puede acceder para más información.

Ejemplo:

 www.icfes.gov.co

Fotografía portada

wayhomestudio, Freepik

Corrección de estilo

Lizly Campo Marín

Diseño y diagramación

Linda Nathaly Sarmiento Olaya

Equipo de la Subdirección de Diseño de Instrumentos

Roger Camilo Alfonso Leal

Manuel Alejandro Amado González

Daisy Pilar Ávila Torres

Óscar Alejandro Chaparro Gutiérrez

Diana Alejandra Calderón García

Martha Jeanet Castillo Ballén

Alfonso Arturo Conde Rivera

Angela Viviana Cortés Gutiérrez

Angie Lisseth Espinel Benavides

Jose Ignacio García Pinilla

Yuly Paola Martínez Sánchez

Néstor Andrés Naranjo Ramírez

Juan Sebastián Ortiz Vinchery

Diana Isabel Oyuela Mateus

David Mauricio Ruiz Ayala

Eider Fabián Sánchez Mejía

María del Pilar Soler Parra

Campo Elías Suárez Villagrán

Sandra Milena Torres Acevedo

Alfredo Torres Rincón

Betsy Yamil Vargas Romero

Santiago Wills Pedraza

Asesores externos

Lectura Crítica

Reinaldo José Bernal Velásquez

Juan Camilo González

Matemáticas

Óscar Felipe Bernal Pedraza

Reinaldo José Bernal Velásquez

Carlos Eduardo Vasco

Sociales y Ciudadanas

Ángela Bermúdez Vélez

Reinaldo José Bernal Velásquez

Diana Bonnet Vélez

Rosario Jaramillo Franco

Luis Bernardo Mejía Guinand

Andrés Mejía

Javier Sáenz Obregón

Ciencias Naturales

Carlos Arturo Ávila Bernal

Isabel Cristina Perilla de Zambrano

Javier Sunyer MacLennan

Inglés

Carlos Rico Troncoso

Términos y condiciones de uso para publicaciones y obras de propiedad del Icfes

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) pone a disposición de la comunidad educativa y del público en general, de forma gratuita y libre de cualquier cargo, un conjunto de publicaciones a través de su portal www.icfes.gov.co. Dichos materiales y documentos están normados por la presente política y están protegidos por derechos de propiedad intelectual y derechos de autor a favor del Icfes. Si tiene conocimiento de alguna utilización contraria a lo establecido en estas condiciones de uso, por favor, infórmenos al correo prensaicfes@icfes.gov.co.

Queda prohibido el uso o publicación total o parcial de este material con fines de lucro. **Únicamente está autorizado su uso para fines académicos e investigativos.** Ninguna persona, natural o jurídica, nacional o internacional, podrá vender, distribuir, alquilar, reproducir, transformar¹, promocionar o realizar acción alguna, de la cual se lucre directa o indirectamente, con este material.

¹ La transformación es la modificación de la obra a través de la creación de adaptaciones, traducciones, compilaciones, actualizaciones, revisiones y, en general, cualquier modificación que de esta se pueda realizar, de modo que el producto resultante se constituya en una nueva obra derivada, protegida por el derecho de autor, con la única diferencia respecto de la original de que aquella requiere, para su realización, de la autorización expresa del autor o propietario para adaptar, traducir, compilar, etcétera. En este caso, el Icfes prohíbe la transformación de esta publicación.

En todo caso, cuando se haga uso parcial o total de los contenidos de esta publicación del Icfes, el usuario deberá hacer referencia a los créditos institucionales, respetando los derechos de autoría y su correspondiente referencia. Las obras del Icfes se podrán utilizar con los fines aquí previstos, transcribiendo los pasajes necesarios y citando siempre al Icfes como fuente de autor; siempre que los pasajes no sean tantos y tan seguidos que, razonadamente, puedan considerarse una reproducción simulada y sustancial que redunde en perjuicio del Icfes.

Asimismo, los logotipos institucionales son marcas registradas y de propiedad exclusiva del Icfes. Por tanto, ningún tercero podrá usar las marcas de propiedad del Icfes ni signos idénticos o similares respecto de cualesquiera productos o servicios prestados por esta entidad, cuando su uso pueda causar confusión. En todo caso, este queda prohibido sin previa autorización expresa del Icfes. La infracción de estos derechos se perseguirá civil y penalmente, de acuerdo con las leyes nacionales y los tratados internacionales aplicables.

El Icfes realizará cambios o revisiones periódicas a los presentes términos de uso y los actualizará en esta publicación.

El Icfes adelantará las acciones legales pertinentes por cualquier violación a estas políticas y condiciones de uso.



Contenido

Presentación	7		
Características del examen Saber 11.º	8		
A. ¿Cuáles son los objetivos de Saber 11.º?	8		
B. ¿A quiénes evalúa?	9		
C. Estructura del examen	9		
a. Cuadernillo estándar	11		
b. Cuadernillo para miembros de comunidades indígenas o de grupos étnicos	11		
c. Cuadernillo con ajustes razonables para personas con discapacidad	12		
D. Tipos de pregunta	21		
E. Materiales del examen	21		
Especificaciones de las pruebas	23		
 A. Matemáticas	24		
1. Competencias evaluadas	24		
a. Interpretación y representación	25		
b. Formulación y ejecución	26		
c. Argumentación	27		
2. Contenidos matemáticos curriculares	28		
3. Situaciones o contextos de la prueba	31		
4. Estructura de la prueba	32		
 B. Lectura Crítica	33		
1. Competencias evaluadas	33		
		a. Identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto	34
		b. Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global	35
		c. Reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido	36
		2. Tipos de textos utilizados	37
		3. Estructura de la prueba	39
		 C. Sociales y Ciudadanas	40
		1. Competencias evaluadas	40
		a. Pensamiento social	41
		b. Interpretación y análisis de perspectivas	43
		c. Pensamiento reflexivo y sistémico	45
		2. Estructura de la prueba	47
		 D. Ciencias Naturales	48
		1. Competencias evaluadas	48
		a. Explicación de fenómenos	49
		b. Uso comprensivo del conocimiento científico	52
		c. Indagación	55
		2. Componentes evaluados.....	58
		3. Estructura de la prueba	59
		 E. Inglés	60
		1. Partes de la prueba	60



Figuras y tablas

Figura 1. Sesiones de Saber 11.º	10
Figura 2. Tipos de discapacidad	13
Figura 3. Ejemplo del formato de hoja de respuestas (frontal)	22
Figura 4. Diseño Centrado en Evidencias	23

Tabla 1. Estructura del cuadernillo estándar	11
Tabla 2. Estructura del cuadernillo para miembros de comunidades indígenas o de grupos étnicos, sin Inglés	11
Tabla 3. Estructura del cuadernillo con ajustes razonables para población con discapacidad cognitiva o visual, sin Inglés	17
Tabla 4. Estructura del cuadernillo con ajustes razonables para población con discapacidad cognitiva o visual, con Inglés	18
Tabla 5. Estructura del cuadernillo con ajustes razonables para población con discapacidad auditiva (usuarios de lengua de señas) sin Inglés	19
Tabla 6. Estructura del cuadernillo con ajustes razonables para población con discapacidad auditiva (usuarios de lengua de señas) con Inglés	20

Matemáticas

Tabla 7. Desagregado de la primera competencia	25
Tabla 8. Desagregado de la segunda competencia	26
Tabla 9. Desagregado de la tercera competencia	27
Figura 5. Contenidos genéricos y no genéricos de las categorías	29
Tabla 10. Distribución de preguntas por competencias	32
Figura 6. Caja de herramientas	32

Lectura Crítica

Tabla 11. Desagregado de la primera competencia	34
Tabla 12. Desagregado de la segunda competencia	35
Tabla 13. Desagregado de la tercera competencia	36
Tabla 14. Tipos de textos utilizados en la prueba	37
Tabla 15. Distribución de preguntas por tipo de texto	38
Tabla 16. Distribución de preguntas por competencias	39
Figura 7. Caja de herramientas	39

Sociales y Ciudadanas

Tabla 17. Desagregado de la primera competencia	42
Tabla 18. Desagregado de la segunda competencia	44
Tabla 19. Desagregado de la tercera competencia	46
Tabla 20. Distribución de preguntas por competencias	47
Figura 8. Caja de herramientas	47

Ciencias Naturales

Tabla 21. Desagregado de la primera competencia	49
Tabla 22. Desagregado de la segunda competencia	52
Tabla 23. Desagregado de la tercera competencia	55
Tabla 24. Distribución de preguntas por competencias y componentes	59
Figura 9. Caja de herramientas	59

Inglés

Tabla 25. Distribución de preguntas por partes	60
Figura 10. Niveles de desemepeño	60
Figura 11. Caja de herramientas	63



Presentación

La [Ley 1324 de 2009](#) le confiere al Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) la misión de evaluar, mediante exámenes externos estandarizados, la formación que se ofrece en los distintos niveles del servicio educativo. También establece que el Ministerio de Educación Nacional (MEN) define lo que se debe evaluar en estos exámenes.

Para cumplir con la misión asignada, el Icfes ha avanzado en la alineación del Sistema Nacional de Evaluación Externa Estandarizada (SNEE); que posibilita la comparación de los resultados en distintos niveles educativos, debido a que los diferentes exámenes evalúan las mismas competencias en algunas de las áreas que los conforman.

¿Para qué sirve esta guía?

Hemos creado esta guía de orientación para que, a través de sus dos capítulos, los docentes, **evaluados**, directivos de instituciones educativas y demás interesados en el **Examen** de Estado de la Educación Media, Saber 11.º, se familiaricen con este. En el primer capítulo se abordan las características del examen Saber 11.º: sus objetivos, la población que se evalúa, la estructura y los tipos de preguntas que se aplican; en el segundo se describen las **pruebas** del examen.

1

Definición de “evaluado”

Persona que presenta el examen. Un evaluado puede ser *estudiante*, cuando se trata de una persona inscrita por un establecimiento educativo; o *individual*, cuando se inscribe al examen por su propia cuenta, sin el vínculo con algún establecimiento educativo.

2

Definición de “examen”

Es el conjunto de pruebas que presentan los evaluados.

3

Definición de “prueba”

Es el conjunto de preguntas pertenecientes a un área del conocimiento, cuyas respuestas evidencian el nivel de desarrollo de las competencias adquiridas en el proceso de aprendizaje del evaluado.



Características del examen Saber 11.º

A. ¿Cuáles son los objetivos de Saber 11.º?

De acuerdo con el [Decreto 869 de 2010](#), estos son:

- » Comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes que están por finalizar el grado undécimo de la educación media.
- » Proporcionar elementos al estudiante para la realización de su autoevaluación y el desarrollo de su proyecto de vida.
- » Proporcionar a las instituciones educativas información pertinente sobre las competencias de los aspirantes a ingresar a programas de educación superior, así como sobre las de quienes son admitidos, que sirva como base para el diseño de programas de nivelación académica y prevención de la deserción en este nivel.
- » Monitorear la calidad de la educación de los establecimientos educativos del país, con fundamento en los Estándares Básicos de Competencias y los referentes de calidad emitidos por el MEN.
- » Proporcionar información para el establecimiento de indicadores de valor agregado, tanto de la educación media como de la educación superior.
- » Servir como fuente de información para la construcción de indicadores de calidad de la educación, así como para el ejercicio de la inspección y vigilancia del servicio público educativo.
- » Proporcionar información a los establecimientos educativos que ofrecen educación media para el ejercicio de la autoevaluación y para que realicen la consolidación o reorientación de sus prácticas pedagógicas.
- » Ofrecer información que sirva como referente estratégico para el establecimiento de políticas educativas nacionales, territoriales e institucionales.



B. ¿A quiénes evalúa?

Los estudiantes que estén finalizando el grado undécimo deben presentar el examen Saber 11.º. Esto les permite obtener resultados oficiales que los habilitan para ingresar a la educación superior. Asimismo, de acuerdo con las [disposiciones vigentes](#), también pueden presentarlo mayores de 18 años que quieran obtener el título de bachiller, cuya aprobación da a lugar a obtener el título y los resultados del Examen Saber 11.º.

C. Estructura del examen

El examen se compone de cinco pruebas (**Matemáticas, Lectura Crítica, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés**) y un cuestionario socioeconómico. Este último permite obtener información de factores que pueden incidir en los resultados y en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los evaluados, por lo que recolecta información acerca de las características socioeconómicas de los evaluados. En este se indaga por características del núcleo familiar (composición, situación laboral

y educativa), características del hogar (dotación de bienes dentro de la vivienda, estrato socioeconómico, disponibilidad de conexión a internet y servicio de televisión por cable) y el tiempo dedicado por la familia al entretenimiento. La información recopilada, tiene propósitos académicos, de investigación y de política pública; por tal razón, las respuestas de los evaluados son de carácter confidencial y no afectan el resultado del examen.



¡Tenga en cuenta!

Además de esta guía de orientación, en la [página web del Icfes](#) encontrará marcos de referencia, infografías que resumen las competencias evaluadas en cada prueba y la caja de herramientas del examen Saber 11.º, la cual contiene cuadernillos de preguntas y ejemplos de preguntas explicadas, entre otros **materiales de interés** de este examen.



Las cinco pruebas del examen se dividen en dos sesiones, como se muestra en la [figura 1](#).

Figura 1.

Sesiones de Saber 11.º



La estructura de cada sesión puede variar de acuerdo con la versión del cuadernillo que el evaluado presente.



a. Cuadernillo estándar

Este cuadernillo es el que presentan todos los aspirantes que no hayan reportado ningún tipo de discapacidad durante el proceso de inscripción.

Tabla 1. Estructura del cuadernillo estándar

Table with 3 columns: Prueba, Número de preguntas (Primera sesión, Segunda sesión). Rows include Matemáticas, Lectura Crítica, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales, Inglés, Cuestionario socioeconómico, Total de preguntas, and Tiempo.

b. Cuadernillo para miembros de comunidades indígenas o de grupos étnicos

Los aspirantes que sean reportados durante el proceso de inscripción como miembros de comunidades indígenas o de grupos étnicos podrán escoger entre presentar el cuadernillo estándar, que contiene la prueba Inglés (ver tabla 1), o el cuadernillo para miembros de comunidades indígenas o de grupos étnicos, sin la prueba Inglés (ver tabla 2).

Tabla 2. Estructura del cuadernillo para miembros de comunidades indígenas o de grupos étnicos, sin Inglés

Table with 3 columns: Prueba, Número de preguntas (Primera sesión, Segunda sesión). Rows include Matemáticas, Lectura Crítica, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales, Cuestionario socioeconómico, Total de preguntas, and Tiempo.



c. Cuadernillo con ajustes razonables para personas con discapacidad

De acuerdo con la [Resolución 675 de 2019](#), los aspirantes que sean reportados durante el proceso de inscripción con alguna discapacidad diferente a la motriz podrán escoger:

- i. **El tipo de examen**, el cual varía entre el cuadernillo estándar ([ver tabla 1](#)) o el cuadernillo con ajustes razonables para las personas con discapacidad.
- ii. **La presentación o no de la prueba Inglés**, cuando seleccione el cuadernillo con ajustes razonables para las personas con discapacidad.



¡Recuerde!

Todos los evaluados con algún tipo de discapacidad, sin importar la versión del cuadernillo que presenten, contarán con los apoyos que hayan sido solicitados en la inscripción.

En la inscripción, las instituciones educativas deben indicar en el sistema **Prisma** si alguno o algunos de sus estudiantes

presentan algún tipo de discapacidad. Esta plataforma permite seleccionar diferentes tipos de discapacidad, de acuerdo con los registrados por el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT). Durante la inscripción, se deberá seleccionar aquella opción que sea más cercana al caso particular ([ver figura 2](#)). Una vez realizado el proceso de inscripción, el Icfes se comunicará con las instituciones educativas para validar la información registrada y aclarar qué apoyos son necesarios para la presentación del examen.

Definición de “Prisma”

4

Es la plataforma digital a la que acceden las instituciones y los interesados en inscribirse a los exámenes del Icfes. Entre otros procesos, allí se adelantan el prerregistro y el registro.



¡Tenga en cuenta!

Si un evaluado con discapacidad decide presentar el cuadernillo estándar ([ver tabla 1](#)), tendrá que contestar más preguntas y, por tanto, dispondrá de menos tiempo para responderlas, en comparación con aquellos evaluados que presenten el cuadernillo con ajustes razonables para personas con discapacidad ([ver tablas 3, 4, 5 y 6](#)).



Figura 2.

Tipos de discapacidad





1. Discapacidad intelectual (cognitiva)

Evaluados que presentan deficiencias en las capacidades mentales generales, como el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y el aprendizaje de la experiencia. Algunos diagnósticos asociados a este tipo de discapacidad son:

- » Síndrome de Down.
- » Trastorno cognitivo.
- » Retardo o retraso mental.
- » Coeficiente intelectual limítrofe.
- » Otros síndromes con compromiso intelectual.



2. Discapacidad psicosocial (mental)-trastorno del espectro del autismo

Evaluados que presentan afectación en el desempeño de funciones intelectuales, psicosociales, de la voz y el habla, incidiendo en las relaciones interpersonales. Incluye alteraciones o déficit del desarrollo de características crónicas y que afectan de

manera distinta a cada persona. Algunos diagnósticos asociados a este tipo de discapacidad son:

- » Síndrome de Asperger.
- » Síndrome de Kanner.
- » Trastorno desintegrador infantil o síndrome de Heller.
- » Trastorno generalizado del desarrollo no especificado.



3. Discapacidad psicosocial (mental)

Evaluados que presentan diversos tipos de trastornos mentales, tales como ansiedad, depresión y otros, que alteran de modo significativo el desarrollo de sus actividades cotidianas y la ejecución de tareas o responsabilidades que implican la organización, modulación y regulación del estrés y las emociones. Algunos diagnósticos asociados a este tipo de discapacidad son:

- » Esquizofrenia.
- » Trastorno bipolar.
- » Fobia social.
- » Trastorno obsesivo compulsivo.
- » Trastorno de estrés postraumático.



4. Discapacidad visual-ceguera

Evaluados que presentan alteraciones permanentes para percibir la luz, la forma, el tamaño y el color.



5. Discapacidad visual-baja visión irreversible

Evaluados que a pesar de usar gafas o lentes de contacto, o de haberse practicado una cirugía ocular, tienen dificultades para distinguir formas, colores, rostros, objetos en la calle; así como para ver en la noche, de lejos y/o de cerca.



¡Tenga en cuenta!

Los evaluados que usen gafas o lentes de contacto, o se hayan practicado una cirugía y no tengan problemas para ver en su cotidianidad, no deben ser reportadas como personas con discapacidad.



6. Discapacidad auditiva-usuario de lengua de señas colombiana

Evaluados que presentan de forma permanente distintos tipos de pérdida auditiva, que les genera limitaciones significativas en la percepción de los sonidos del mundo y en los intercambios comunicativos verbales con otras personas. Usan la lengua de señas colombiana (LSC) y habitualmente trabajan en el aula con acompañamiento de docentes bilingües, modelo lingüístico o intérpretes de LSC.



7. Discapacidad auditiva-usuario del castellano

Evaluados que presentan de forma permanente distintos tipos de pérdida auditiva, que les genera limitaciones significativas en la percepción de los sonidos del mundo y en los intercambios comunicativos verbales con otras personas. Pueden tener baja audición o hipoacusia y suelen requerir audífonos y/o sistemas de frecuencia modulada, entre otros.



8. Sordoceguera

Evaluatedos que presentan una alteración auditiva y visual, parcial o total. Resulta de la combinación de dos deficiencias sensoriales que les genera dificultades en la comunicación, la orientación espacial, la movilidad y el acceso a la información.



9. Discapacidad física

Evaluatedos que presentan, en forma permanente, deficiencias corporales que dificultan la movilidad y que pueden implicar distintos segmentos del cuerpo. Algunos diagnósticos asociados a este tipo de discapacidad son:

- » Parálisis cerebral sin compromiso cognitivo.

- » Cuadriplejia (cuatro miembros), hemiplejia (medio lado, derecho o izquierdo), monoplejia (un solo miembro) o paraplejia (dos miembros superiores o inferiores).
- » Distrofia muscular.
- » Osteogénesis imperfecta (niños con huesos de cristal).
- » Lesión neuromuscular.
- » Espina bífida.
- » Alteración del aparato motor debido a afectaciones en el funcionamiento de los sistemas nervioso, muscular u óseo.



10. Discapacidad múltiple

Evaluatedos que presentan dos o más deficiencias permanentes de orden físico, sensorial, mental o intelectual, y que actúan de manera asociada.



» Población con discapacidad cognitiva o visual

El Icfes deja a disposición de la población con discapacidad cognitiva o visual la opción de seleccionar uno de los tres tipos de cuadernillos que se ofrecen, estos son:

- » Cuadernillo estándar ([ver tabla 1](#)).
- » Cuadernillo con ajustes razonables para población con discapacidad cognitiva o visual, **sin Inglés** ([ver tabla 3](#)).
- » Cuadernillo con ajustes razonables para población con discapacidad cognitiva o visual, **con Inglés** ([ver tabla 4](#)).



¡Tenga en cuenta!

En la [página web del Icfes](#) también podrá consultar la guía de orientación de Saber 11.º en **formato de audio**.

Tabla 3.

*Estructura del cuadernillo con ajustes razonables para población con discapacidad cognitiva o visual, **sin Inglés***

Prueba	Número de preguntas	
	Primera sesión	Segunda sesión
 Matemáticas	18	20
 Lectura Crítica	28	0
 Sociales y Ciudadanas	18	16
 Ciencias Naturales	22	20
 Cuestionario socioeconómico	0	24
Total de preguntas	86	80
Tiempo	4 h y 30 min	4 h y 30 min



Tabla 4.

Estructura del cuadernillo con ajustes razonables para población con discapacidad cognitiva o visual, **con Inglés**

Prueba	Número de preguntas	
	Primera sesión	Segunda sesión
 Matemáticas	18	20
 Lectura Crítica	28	0
 Sociales y Ciudadanas	18	16
 Ciencias Naturales	22	20
 Inglés	0	45
 Cuestionario socioeconómico	24	0
Total de preguntas	110	101
Tiempo	4 h y 30 min	4 h y 30 min

Adicionalmente, las personas con discapacidad visual podrán recibir un *kit* tiflológico que contiene:

KIT TIFLOLÓGICO

- 1 ábaco japonés cerrado.
- 1 pizarra braile con su respectivo punzón.
- 1 tablero negativo con su rodachina.
- 10 acetatos aproximadamente.

Igualmente, podrán recibir un *kit* de geometría que contiene:

KIT DE GEOMETRÍA

- 1 regla.
- 1 compás.
- 1 escuadra.
- 1 transportador.

Todos los elementos que se entregan son totalmente accesibles y deben devolverse al final de la jornada de aplicación.

» Población con discapacidad auditiva

El Icfes deja a disposición de la población con discapacidad auditiva la opción de seleccionar uno de los tres tipos de cuadernillos que se ofrecen, estos son:

- » Cuadernillo estándar ([ver tabla 1](#)) en modalidad de lápiz y papel.
- » Cuadernillo con ajustes razonables para población con discapacidad auditiva (usuarios de lengua de señas) **sin Inglés** ([ver tabla 5](#)) en modalidad electrónica.
- » Cuadernillo con ajustes razonables para población con discapacidad auditiva (usuarios de lengua de señas) **con Inglés** ([ver tabla 6](#)) en modalidad electrónica.



¡Tenga en cuenta!

En la [página web del Icfes](#) también podrá consultar la guía de orientación de Saber 11.º en **lengua de señas colombiana (LSC)**.

Tabla 5.

*Estructura del cuadernillo con ajustes razonables para población con discapacidad auditiva (usuarios de lengua de señas) **sin Inglés***

Prueba	Número de preguntas	
	Primera sesión	Segunda sesión
Matemáticas	38	0
Lectura Crítica	0	28
Sociales y Ciudadanas	34	0
Ciencias Naturales	0	42
Cuestionario socioeconómico	11	13
Total de preguntas	83	83
Tiempo	4 h y 30 min	4 h y 30 min



Tabla 6.

Estructura del cuadernillo con ajustes razonables para población con discapacidad auditiva (usuarios de lengua de señas) **con Inglés**

Prueba	Número de preguntas	
	Primera sesión	Segunda sesión
 Matemáticas	38	0
 Lectura Crítica	0	28
 Sociales y Ciudadanas	34	0
 Ciencias Naturales	0	42
 Inglés	0	45
 Cuestionario socioeconómico	11	13
Total de preguntas	83	128
Tiempo	4 h y 30 min	4 h y 30 min

Con el acompañamiento y asesoría del Instituto Nacional para Sordos (INSOR), se ha desarrollado otra versión del examen Saber 11.º, adaptada a las características de la población con discapacidad auditiva y que requieren del acompañamiento de un intérprete. En esta versión del examen, las pruebas que lo conforman son traducidas y presentadas en lengua de señas colombiana, por medio de videos cuya reproducción se realiza a través de una interfaz por computador, donde también se registran las respuestas.

» **Población con discapacidad física**

De acuerdo con la especificidad de la discapacidad física, se brindan las condiciones especiales para presentar el examen. Por ejemplo, las personas que se desplazan en silla de ruedas, con muletas o caminadores son ubicadas en el primer piso del lugar de aplicación. En otros casos, se suministra apoyo para la manipulación del material del examen. Es importante aclarar que las personas que solo reportan discapacidad física presentan el cuadernillo estándar ([ver tabla 1](#)).



D. Tipos de pregunta

El examen consta de preguntas de selección múltiple con única respuesta conformadas por un enunciado (que presenta una situación, figura, texto, etcétera); la formulación de una tarea de evaluación (aquello que se le pide al estudiante realizar) y varias opciones de respuesta, de las cuales solo una responde a la tarea planteada.

El estudiante debe seleccionar la opción de respuesta que considere acertada.

E. Materiales del examen

El día de la aplicación del examen, cada evaluado recibirá:



Cuadernillo

Contiene las preguntas de cada una de las pruebas y del cuestionario socioeconómico.



Hoja de respuestas

En esta hoja el evaluado deberá marcar la opción de respuesta que considere acertada para cada pregunta. En la [figura 3](#) se muestra un ejemplo del formato de hoja de respuestas.



Hoja de operaciones

Es una hoja blanca que los evaluados pueden usar para efectuar los procedimientos que consideren necesarios a fin de responder las pruebas. Aunque esta hoja no se califica, los evaluados deben devolverla, junto con los demás materiales que reciben para la presentación del examen.



Figura 3.

Ejemplo del formato de hoja de respuestas (frontal)

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación

SABER 11.º
2024-2

H01

APELLIDOS Y NOMBRES		No. REGISTRO	No. CUADERNILLO
PRIMERA SESIÓN			

1 A B C D
2 A B C D
3 A B C D
4 A B C D
5 A B C D
6 A B C D
7 A B C D
8 A B C D
9 A B C D
10 A B C D
11 A B C D
12 A B C D
13 A B C D
14 A B C D
15 A B C D

16 A B C D
17 A B C D
18 A B C D
19 A B C D
20 A B C D
21 A B C D
22 A B C D
23 A B C D
24 A B C D
25 A B C D
26 A B C D
27 A B C D
28 A B C D
29 A B C D
30 A B C D

31 A B C D
32 A B C D
33 A B C D
34 A B C D
35 A B C D
36 A B C D
37 A B C D
38 A B C D
39 A B C D
40 A B C D
41 A B C D
42 A B C D
43 A B C D
44 A B C D
45 A B C D

46 A B C D
47 A B C D
48 A B C D
49 A B C D
50 A B C D
51 A B C D
52 A B C D
53 A B C D
54 A B C D
55 A B C D
56 A B C D
57 A B C D
58 A B C D
59 A B C D
60 A B C D

61 A B C D
62 A B C D
63 A B C D
64 A B C D
65 A B C D
66 A B C D
67 A B C D
68 A B C D
69 A B C D
70 A B C D
71 A B C D
72 A B C D
73 A B C D
74 A B C D
75 A B C D

76 A B C D
77 A B C D
78 A B C D
79 A B C D
80 A B C D
81 A B C D
82 A B C D
83 A B C D
84 A B C D
85 A B C D
86 A B C D
87 A B C D
88 A B C D
89 A B C D
90 A B C D

91 A B C D
92 A B C D
93 A B C D
94 A B C D
95 A B C D
96 A B C D
97 A B C D
98 A B C D
99 A B C D
100 A B C D
101 A B C D
102 A B C D
103 A B C D
104 A B C D
105 A B C D

106 A B C D
107 A B C D
108 A B C D
109 A B C D
110 A B C D
111 A B C D
112 A B C D
113 A B C D
114 A B C D
115 A B C D
116 A B C D
117 A B C D
118 A B C D
119 A B C D
120 A B C D

CUESTIONARIO SOCIOECONÓMICO

121 A B C D E F G H I J K L
122 A B C D E F G H I J K L
123 A B C D E F G

124 S No
125 S No

126 A B C D
127 A B C D E
128 A B C D E

129 A B C D
130 A B C D
131 A B C D



¡Recuerde!

Una vez el evaluado ha seleccionado, entre todas las opciones de respuesta, la que considera correcta; para señalarla en la hoja de respuestas, debe rellenar completamente el círculo correspondiente.

Por ejemplo, si la opción que el estudiante considera acertada es la **B**, debe marcar así:





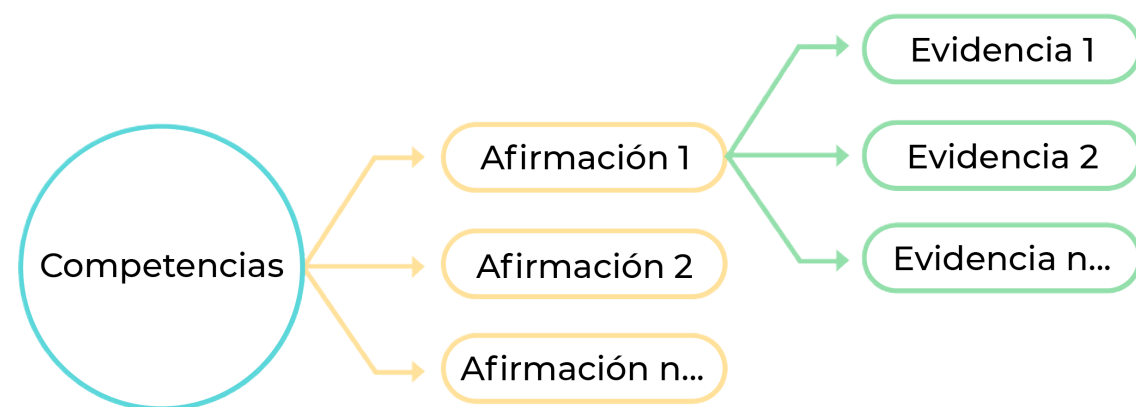
Especificaciones de las pruebas



En este capítulo se presentan las características y estructura de cada una de las pruebas que componen el examen Saber 11.º. Salvo en la descripción de la prueba de Inglés, todas las demás presentan la información desagregada en competencias, afirmaciones y evidencias que las componen, siguiendo la metodología del **Diseño Centrado en Evidencias** (figura 4).

Figura 4.

Diseño Centrado en Evidencias



Competencias

Son las habilidades necesarias para aplicar los conocimientos en diferentes contextos. En este sentido, enfrentarse al examen Saber 11.º no implica solamente conocer conceptos o datos, sino que involucra saber cómo emplear dicha información para resolver problemas en situaciones de la vida cotidiana.



Afirmaciones

Para cada competencia se establecen una o más afirmaciones, entendidas como aquello específico de un área del conocimiento o un conjunto de habilidades y destrezas que, se espera, los evaluados son capaces de saber-hacer.



Evidencias

Las afirmaciones, a su vez, se componen de evidencias, entendidas como aquello que permite inferir que el evaluado posee las habilidades o los conocimientos suficientes para dar cuenta de la afirmación relacionada. Se trata de la formulación de aspectos observables en los evaluados que permitan obtener información del nivel de adquisición de las afirmaciones planteadas.



A. Matemáticas

Esta prueba evalúa las competencias de los evaluados para enfrentar situaciones que pueden resolverse con el uso de herramientas matemáticas. Tanto las competencias definidas de como los conocimientos matemáticos que el evaluado requiere para resolver las situaciones planteadas se basan en las definiciones de los **Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas** del MEN.

De acuerdo con lo anterior, se integran competencias y contenidos en distintas situaciones o contextos, en los cuales, las herramientas matemáticas cobran sentido y son un importante recurso para la comprensión de planteamientos, la transformación de información, la justificación de afirmaciones y la solución de problemas.

1. Competencias evaluadas

De acuerdo con el **Marco de referencia** de la prueba Matemáticas de Saber 11.º, se evalúan tres competencias que recogen los elementos centrales de los procesos que se describen en los Estándares Básicos de Competencias (EBC):





a. Interpretación y representación

Esta competencia se relaciona con la habilidad para comprender y transformar la información presentada en formatos distintos, como tablas, gráficas, conjuntos de datos, diagramas, esquemas, etcétera; así como la capacidad de utilizar estas representaciones para extraer información relevante que permita, entre otras cosas, establecer relaciones matemáticas e identificar tendencias y patrones. Con el desarrollo de esta competencia, se espera que un estudiante utilice coherentemente los registros simbólico, natural, gráfico y, en general, todos aquellos que se dan en situaciones que involucran las matemáticas. Esta competencia se relaciona con el proceso de comunicación, representación y razonamiento, definidos en los EBC.

Tabla 7.
Desagregado de la primera competencia

Afirmación	Evidencias
1. Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.	1.1 Da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos, como series, gráficas, tablas y esquemas. 1.2 Transforma la representación de una o más piezas de información.



b. Formulación y ejecución

Esta competencia se relaciona con la capacidad de plantear y diseñar estrategias que permitan solucionar problemas provenientes de diversos contextos, sean estos netamente matemáticos o cotidianos y susceptibles de tratamiento matemático. Se relaciona también con la habilidad o destreza para seleccionar y verificar la pertinencia de soluciones propuestas a determinados problemas y estrategias de solución desde diferentes puntos de vista.

Con el desarrollo de esta competencia, se espera que un estudiante diseñe estrategias apoyadas en herramientas matemáticas, proponga y determine rutas posibles para la solución de problemas, siga estrategias dadas para encontrar soluciones y, finalmente, resuelva las situaciones que se le propongan. Esta competencia evalúa el proceso de formulación, tratamiento y resolución de problemas; el proceso de formulación, comparación y ejercitación de procedimientos; y el proceso de modelación, todos descritos en los EBC.

Tabla 8.

Desagregado de la segunda competencia

Afirmación	Evidencias
2. Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.	2.1 Diseña planes para la solución de problemas que involucren información cuantitativa o esquemática. 2.2 Ejecuta un plan de solución para un problema que involucra información cuantitativa o esquemática. 2.3 Resuelve un problema que involucra información cuantitativa o esquemática.



c. Argumentación

Esta competencia se relaciona con la capacidad para validar o refutar conclusiones, estrategias, soluciones, interpretaciones y representaciones en diversas situaciones, siempre, justificando el porqué o el cómo de los hallazgos, a través de ejemplos y contraejemplos o señalando y reflexionando sobre inconsistencias presentes. Con el desarrollo de esta competencia, se espera que un estudiante justifique la aceptación o el rechazo de afirmaciones, interpretaciones y estrategias de solución, con base en propiedades y resultados o verbalizando procedimientos matemáticos. Cabe indicar que esta competencia también se relaciona con los procesos de razonamiento y modelación definidos en los EBC.

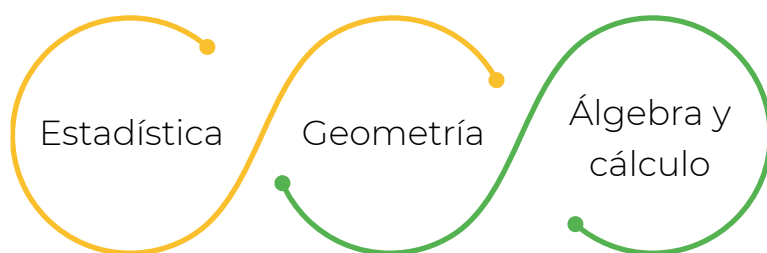
Tabla 9.
Desagregado de la tercera competencia

Afirmación	Evidencias
3. Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.	3.1 Plantea afirmaciones que sustentan o refutan una interpretación dada a la información disponible en el marco de la solución de un problema.
	3.2 Argumenta a favor o en contra de un procedimiento para resolver un problema a la luz de criterios presentados o establecidos.
	3.3 Establece la validez o pertinencia de una solución propuesta a un problema dado.



2. Contenidos matemáticos curriculares

Los contenidos matemáticos son los recursos con los que cuenta un estudiante para enfrentar las situaciones de la prueba. Aunque hay distintas formas de organizar y clasificar los contenidos matemáticos (por ejemplo, en los EBC se mencionan los pensamientos y los sistemas), para la prueba Matemáticas de Saber 11.º se han considerado tres categorías:



Cabe señalar que la categoría de Álgebra y cálculo corresponde al conjunto de herramientas propias de los pensamientos variacional y numérico, descritos en los EBC. Cada una de estas categorías se subdivide, según el tipo de contenidos, en genéricos y no genéricos:

» Genéricos:

Corresponden a los elementos fundamentales de las matemáticas, necesarios para que todo ciudadano pueda interactuar de manera crítica en la sociedad actual.

» No genéricos:

Corresponden a los contenidos que son considerados específicos o propios del quehacer matemático y son aprendidos en la etapa escolar.



¡Tenga en cuenta!

Es importante señalar que el uso de expresiones algebraicas siempre se considera no genérico porque, aunque la formulación algebraica es una herramienta fundamental de las matemáticas para comunicar, modelar situaciones, procesar información, formalizar argumentaciones, etcétera, su uso no es indispensable para enfrentar la mayoría de problemas matemáticos cotidianos.



A continuación, se describen **algunos** de los contenidos genéricos y no genéricos utilizados en la prueba Matemáticas en cada una de las categorías consideradas.

Figura 5.

Contenidos genéricos y no genéricos para las categorías



Estadística

Contenidos genéricos

- » Diferentes tipos de representación de datos (tablas y gráficas)
- » Intersección, unión y contención de conjuntos
- » Promedio y rango estadístico
- » Conteos simples que utilizan principios de suma y multiplicación
- » Noción de población, muestra e inferencia muestral

Contenidos no genéricos

- » Estimación del error
- » Varianza, percentiles, mediana y correlación
- » Combinaciones y permutaciones

Continúa en la siguiente página



Geometría

Contenidos genéricos

- » Triángulos, círculos, paralelogramos, esferas, paralelepípedos rectos, cilindros y sus medidas
- » Relaciones de paralelismo y ortogonalidad entre rectas
- » Desigualdad triangular
- » Sistemas de coordenadas cartesianas

Contenidos no genéricos

- » Sólidos y figuras geométricas, como pirámides y polígonos de más de cuatro lados
- » Relaciones de congruencia y semejanza
- » Teoremas clásicos, como el de Pitágoras y el de Tales
- » Coordenadas polares y tridimensionales
- » Transformaciones en el plano (translaciones, rotaciones, homotecias, reflexiones)



Álgebra y cálculo

Contenidos genéricos

- » Los números racionales expresados como fracciones, razones, números decimales o porcentajes
- » Propiedades básicas de las operaciones aritméticas de suma, resta, multiplicación, división y potenciación (incluida notación científica)
- » Relaciones lineales y afines y razones de cambio (tasas de interés, tasas cambiarias, velocidad, aceleración, etcétera)

Contenidos no genéricos

- » Expresiones algebraicas; propiedades, relaciones y operaciones entre ellas
- » Representación gráfica y algebraica de funciones racionales, trigonométricas, polinomiales, exponenciales y logarítmicas; además de propiedades básicas, periodicidad, dominios y rangos, condiciones de crecimiento e intersecciones con otras funciones
- » Sucesiones y sus límites



3. Situaciones o contextos de la prueba

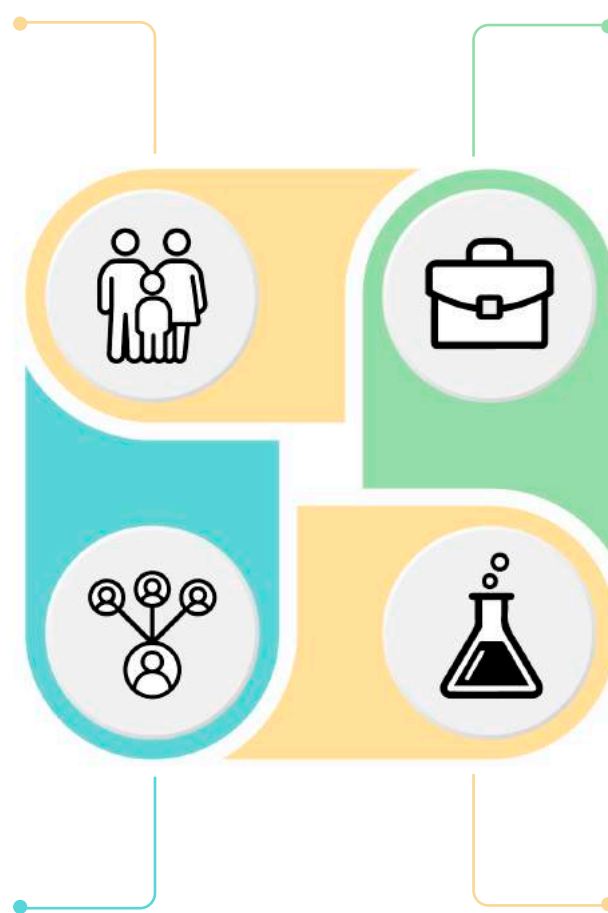
Las situaciones utilizadas en la prueba Matemáticas son las siguientes:

a. Familiares o personales

Involucran situaciones cotidianas del entorno familiar o personal. Incluyen cuestiones como finanzas personales, gestión del hogar, transporte, salud y recreación.

c. Comunitarios o sociales

Involucran lo relacionado con la interacción social de los ciudadanos y aquello que es propio de la sociedad en su conjunto. Incluyen cuestiones como política, economía, convivencia y cuidado del medioambiente.



b. Laborales u ocupacionales

Involucran tareas que se desarrollan en el trabajo, siempre y cuando no requieran conocimientos o habilidades técnicas propias de una ocupación específica.

d. Matemáticos o científicos

Involucran lo relacionado con situaciones abstractas, propias de las matemáticas o de las ciencias, que no están inmersas en un contexto de la vida cotidiana. Estos escenarios se usan en la evaluación para dar cuenta de las habilidades relacionadas con el uso de las matemáticas en sí mismas, por tanto, se relacionan con los contenidos no genéricos.



4. Estructura de la prueba

Las preguntas de esta prueba están distribuidas por competencias, como se evidencia en la [tabla 10](#).

Tabla 10.

Distribución de preguntas por competencias

Competencia	Porcentaje de preguntas
a. Interpretación y representación	34 %
b. Formulación y ejecución	43 %
c. Argumentación	23 %

Figura 6.

Caja de herramientas

